

Precálculo

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

MATE1161

Sesión 14 — Semana 14 · 9 al 14 de noviembre de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: los productos notables, leídos al revés
3. **Tema 3.3: los siete casos de factorización**
4. La estrategia: en qué orden intentar
5. Factorización completa y resolución de ecuaciones
6. Taller, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. Factorizar es **la habilidad algebraica más rentable del curso**: sin ella no se simplifican fracciones, no se resuelven ecuaciones y no se calculan límites.

Repaso: factorizar es desandar el camino

Desarrollar (sesión 13)

$$(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$2(x + 4) = 2x + 8$$

$\longleftrightarrow$

$\longleftrightarrow$

$\longleftrightarrow$

Factorizar (hoy)

$$x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$$

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

$$2x + 8 = 2(x + 4)$$

Qué significa factorizar

Escribir una suma como un producto. Y sirve por una razón concreta: **con un producto se puede simplificar y se puede igualar a cero**; con una suma, no.

La propiedad que lo justifica todo

$$a \cdot b = 0 \quad \longleftrightarrow \quad a = 0 \text{ o } b = 0$$

No existe nada parecido para la suma: de $a + b = 0$ no se deduce nada sobre a ni sobre b por separado. **Por eso hay que factorizar antes de resolver.**

3.3 Factorización

Casos 1 y 2 — factor común

Factor común monomio

Se saca el **MCD** de los coeficientes y la letra con el **menor exponente**:

$$6x^3 - 9x^2 = 3x^2(2x - 3)$$

$$4a^2b + 8ab^2 = 4ab(a + 2b)$$

Factor común por agrupación

Cuatro términos: se agrupan de a dos.

$$ax + ay + bx + by$$

$$= a(x + y) + b(x + y)$$

$$= (a + b)(x + y)$$

La señal de que la agrupación va bien

Después de sacar factor común en cada pareja, **los dos paréntesis deben quedar idénticos**. Si no quedan iguales, hay que **reagrupar de otra forma** o el polinomio no se factoriza por este caso.

El factor común siempre se intenta primero. Sacarlo suele dejar adentro un polinomio más simple, que a veces se factoriza otra vez.

Casos 3 y 4 — los que vienen de productos notables

Diferencia de cuadrados

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$x^2 - 49 = (x + 7)(x - 7)$$

$$4a^2 - 25b^2 = (2a + 5b)(2a - 5b)$$

Solo con resta. $x^2 + 49$ no se factoriza en $\mathbb{R}$.

Trinomio cuadrado perfecto

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

$$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$$

$$9y^2 - 24y + 16 = (3y - 4)^2$$

Cómo reconocer un trinomio cuadrado perfecto

1. El primero y el último son **cuadrados perfectos**. 2. El del medio es **el doble producto** de sus raíces. En $9y^2 - 24y + 16$: raíces 3y y 4; doble producto $2(3y)(4) = 24y \checkmark$. **Si no cumple el punto 2, no es perfecto** y hay que ir al caso 5.

Casos 5 y 6 — trinomios de segundo grado

$$x^2 + bx + c$$

Se buscan dos números que **multiplicados den c** y **sumados den b**.

$$x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$$

$$x^2 - x - 20 = (x - 5)(x + 4)$$

$$-5 \cdot 4 = -20 \text{ y } -5 + 4 = -1 \checkmark$$

$$ax^2 + bx + c \text{ — método del producto}$$

En $2x^2 + 7x + 3$: se buscan dos números que den $a \cdot c = 6$ y sumen 7: son 6 y 1.

$$2x^2 + 6x + x + 3$$

$$= 2x(x + 3) + 1(x + 3) = (2x + 1)(x + 3)$$

Otro con $a \neq 1$

$6x^2 - x - 2$: $a \cdot c = -12$; dos números que den -12 y sumen -1 : -4 y 3 .

$$6x^2 - 4x + 3x - 2 = 2x(3x - 2) + 1(3x - 2) = (2x + 1)(3x - 2)$$

El método es siempre el mismo: **partir el término del medio** usando el producto $a \cdot c$, y después agrupar. Reduce el caso 6 al caso 2.

Caso 7 — suma y diferencia de cubos

Las dos fórmulas

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$x^3 + 27 = (x + 3)(x^2 - 3x + 9)$$

$$8x^3 - 1 = (2x - 1)(4x^2 + 2x + 1)$$

Cómo recordar los signos

El binomio lleva el mismo signo que la expresión original. El trinomio lleva el signo contrario en el término del medio y siempre + al final.

Y el trinomio **nunca** es cuadrado perfecto: le falta el doble producto (tiene ab , no $2ab$).

A diferencia de los cuadrados...

La **suma** de cubos **sí** se factoriza, mientras que la suma de cuadrados no. Compare: $x^2 + 9$ es irreducible en $\mathbb{R}$, pero $x^3 + 27$ no lo es.

La estrategia: en qué orden intentar

Se pregunta	Si la respuesta es sí
1 ¿Hay factor común?	Sáquelo siempre primero y siga con lo de adentro
2 ¿Cuántos términos quedan?	
3 Dos: ¿resta de cuadrados? ¿suma o resta de cubos?	Casos 3 y 7
4 Tres: ¿cuadrado perfecto? Si no, trinomio	Casos 4, 5 y 6
5 Cuatro: agrupar de a dos	Caso 2
6 ¿Algún factor se puede volver a factorizar?	Repita hasta que no se pueda más

Factorización completa: un ejemplo con tres pasos

$$3x^3 - 27x \xrightarrow{\text{factor común}} 3x(x^2 - 9) \xrightarrow{\text{dif. de cuadrados}} 3x(x + 3)(x - 3)$$

Quedarse en $3x(x^2 - 9)$ es **un ejercicio a medias**.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (15 minutos)

Factorice, indicando qué caso usó:

1. $10x^4 - 15x^2$

2. $x^2 - 64$

3. $x^2 + 12x + 36$

4. $x^2 + 9x + 20$

5. $x^2 - 3x - 28$

6. $9a^2 - 16b^2$

7. $2x^2 + 7x + 3$

8. $x^3 - 8$

9. $mx + my + nx + ny$

Ejercicio 1 — solución

#	Factorización	Caso	#	Factorización	Caso
1	$5x^2(2x^2 - 3)$	Factor común	6	$(3a + 4b)(3a - 4b)$	Dif. cuadrados
2	$(x + 8)(x - 8)$	Dif. cuadrados	7	$(2x + 1)(x + 3)$	Trinomio $a \neq 1$
3	$(x + 6)^2$	Cuadrado perfecto	8	$(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$	Dif. de cubos
4	$(x + 4)(x + 5)$	Trinomio simple	9	$(m + n)(x + y)$	Agrupación
5	$(x - 7)(x + 4)$	Trinomio simple			

Verificación obligatoria

Multiplique de vuelta. En el 5: $(x - 7)(x + 4) = x^2 + 4x - 7x - 28 = x^2 - 3x - 28 \checkmark$. Es la única forma de estar seguro, y toma diez segundos.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (18 minutos)

Factorice **completamente** (puede hacer falta más de un caso):

1. $x^3 - 4x$

2. $3x^2 - 27$

3. $2x^3 + 16$

4. $x^4 - 16$

5. $5x^2 + 30x + 45$

6. $6x^2 - x - 2$

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

$$1) x(x^2 - 4) = x(x + 2)(x - 2)$$

$$2) 3(x^2 - 9) = 3(x + 3)(x - 3)$$

$$3) 2(x^3 + 8) = 2(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

Puntos 4 a 6

$$4) (x^2 + 4)(x^2 - 4) = (x^2 + 4)(x + 2)(x - 2)$$

$$5) 5(x^2 + 6x + 9) = 5(x + 3)^2$$

$$6) (2x + 1)(3x - 2)$$

Los dos detalles finos

En el **4**, el factor $x^2 + 4$ **no se factoriza más** en los reales: es una *suma* de cuadrados. En el **1**, el x que se sacó como factor común **es parte de la respuesta**: olvidarlo cambia el resultado.

Para qué sirve: resolver ecuaciones

Procedimiento

1. Igualar a cero. 2. Factorizar. 3. Igualar cada factor a cero.

$$x^2 - x - 20 = 0$$

$$(x - 5)(x + 4) = 0$$

$$x = 5 \text{ o } x = -4$$

Otro caso

$$x^3 = 4x \Rightarrow x^3 - 4x = 0$$

$$x(x + 2)(x - 2) = 0$$

$$x = 0, -2, 2$$

Tres soluciones, porque el grado es 3.

El error que cuesta una solución

En $x^3 = 4x$, **no se puede dividir entre x** : eso eliminaría la solución $x = 0$. **Nunca se divide entre una expresión que puede valer cero**: se pasa todo a un lado y se factoriza.

Ejercicio 3 — en clase (taller principal)

En grupos de 3 (20 minutos)

1. Factorice completamente: $4x^3 - 36x$, $x^2 - 14x + 49$, $27 + x^3$, $8x^2 + 2x - 3$.
2. Resuelva factorizando: $x^2 + 2x - 15 = 0$ y $2x^2 - 8 = 0$.
3. Resuelva: $x^3 = 9x$. ¿Cuántas soluciones tiene?
4. El área de un rectángulo es $x^2 + 9x + 20$. Escriba sus dos lados y calcule el perímetro para $x = 6$.
5. Encuentre el error: $x^2 - 16 = (x - 4)^2$
6. Encuentre el error: "de $x^2 = 5x$ se sigue que $x = 5$ "

Ejercicio 3 — solución

Puntos 1 a 4

1. $4x(x+3)(x-3)$; $(x-7)^2$; $(x+3)(x^2-3x+9)$; $(4x+3)(2x-1)$
2. $(x+5)(x-3) = 0 \Rightarrow x = -5, 3$;
 $2(x+2)(x-2) = 0 \Rightarrow x = \pm 2$
3. $x(x+3)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 3$: **tres** soluciones
4. Lados $(x+4)$ y $(x+5)$; con $x = 6$: $P = 2(10+11) = 42$

Puntos 5 y 6

5. $x^2 - 16 = (x+4)(x-4)$. En cambio $(x-4)^2 = x^2 - 8x + 16$: **tiene término del medio**.
6. Se dividió entre x y **se perdió la solución $x = 0$** . Lo correcto:
 $x^2 - 5x = 0 \Rightarrow x(x-5) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ o } x = 5$.

El punto 6 es el error más costoso del álgebra: perder soluciones al dividir. En programación equivale a un **caso borde** sin cubrir.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Corrección
$x^2 - 16 = (x - 4)^2$	Es $(x + 4)(x - 4)$: diferencia de cuadrados
Factorizar $x^2 + 9$	La suma de cuadrados es irreducible en $\mathbb{R}$
Dejar $3x(x^2 - 9)$ como respuesta	Falta un paso: $3x(x + 3)(x - 3)$
Perder el factor común en la respuesta	El x o el 3 que se sacó es parte del resultado
Dividir entre x al resolver	Se pierde la solución $x = 0$: hay que factorizar
No verificar	Multiplicar de vuelta detecta el error en diez segundos

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Factorizar es **escribir una suma como producto**: los productos notables al revés.
- Los siete casos: factor común, agrupación, diferencia de cuadrados, cuadrado perfecto, trinomio simple, trinomio con $a \neq 1$ y cubos.
- **El factor común siempre se saca primero**, y después se cuenta cuántos términos quedan.
- La factorización debe ser **completa**.
- $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ o $b = 0$: por eso se resuelven ecuaciones factorizando.
- **Nunca se divide entre una expresión que pueda ser cero.**

Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 15 aplicamos la factorización a las **fracciones algebraicas**, vemos **funciones trigonométricas** y hacemos el repaso para el Examen 3.

Ejercicios propuestos

1–12: factorice. 13–17: factorización completa. 18–20: ecuaciones.

1. $8x^3 + 12x^2$
2. $x^2 - 81$
3. $25a^2 - 49b^2$
4. $x^2 + 16x + 64$
5. $4y^2 - 20y + 25$
6. $x^2 + 11x + 30$
7. $x^2 - 2x - 35$
8. $3x^2 + 10x + 8$
9. $x^3 - 64$
10. $27x^3 - 8$

11. $2ax - 6a + bx - 3b$
12. $x^2 -$
13. $5x^3 - 45x$
14. $x^4 - 81$
15. $2x^2 + 12x + 18$
16. $x^3 - x$
17. $4x^3 - 4x^2 - 24x$
18. Resuelva $x^2 - 7x + 12 = 0$
19. Resuelva $3x^2 - 12 = 0$
20. Resuelva $x^3 = 16x$

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $4x^2(2x+3)$
3. $(5a+7b)(5a-7b)$
4. $(x+8)^2$
5. $(2y-5)^2$
6. $(x+5)(x+6)$
8. $(3x+4)(x+2)$
9. $(x+4)(x^2-4x+16)$
10. $(3x-2)(9x^2+6x+4)$

11. $(x-3)(2a+b)$
12. $(x+\frac{1}{3})(x-\frac{1}{3})$
13. $5x(x+3)(x-3)$
14. $(x^2+9)(x+3)(x-3)$
15. $2(x+3)^2$
16. $2(x+\frac{1}{2})(x-1)$
17. $4x(x-\frac{3}{4})(x+\frac{1}{4})$
18. $x=\frac{3}{4}, x=\frac{1}{4}$
20. $x=0, x=4, x=-4$

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Placencia Valero, J. (2008). *Compendio de matemática básica elemental* (1.^a ed.). Editorial Tébar Flores. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/269758>

¿Preguntas?